

7- Ecuaciones y Sistemas

¡ÑÁ

bjbj™

ûr=\\ûr=\\5l

ÿÿÿÿ

KpùüÐ

7- ECUACIONES, SISTEMAS

Expresiones algebraicas

En el álgebra: los números se han sustituido por letras y estas cumplen las operaciones aritméticas (+, -, x, (,)).

Una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos por las operaciones aritméticas. Las letras se denominan variables o incógnitas.

Monomio: La expresión mas simple. Las únicas operaciones que hay son la multiplicación y la potencia (de exponente natural). El grado es la suma de los exponente de las letras.

EMBED PBrush

Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o diferencia de dos o más monomios y cada monomio se denomina término del polinomio.

EMBED Equation.2

, donde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$, son números reales (coeficientes) y x es la indeterminada del polinomio.

El grado del polinomio es el grado del mayor monomio que lo integra. La potencia debe ser de exponente natural.

$3xy - 4xy^2 + y$ su grado es 3

Valor numérico

Tanto de monomio como del polinomio es el valor que se obtiene al sustituir en ambos las letras por números y realizar las operaciones indicadas.

Dos polinomios son idénticos si tienen el mismo grado y los coeficientes de los términos de igual grado son iguales.

Monomio:

$-5ab^2$ para $a=2$ y $b=3$ tenemos que: $-5 \cdot 2 \cdot 3^2 = -90$

Polinomio:

$2x^2y + y^3 - 2xyz^2$ para $x=2$; $y = 1$; $z=1$ tenemos:

Raíces de un polinomio

“a” es una raíz de un polinomio cuando el valor numérico del polinomio para $x = a$ es cero.
 $P(a) = 0$

Teorema fundamental del álgebra: Un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces reales.

Clasificación de Polinomios

Según el número de monomios:

Monomio: $2x$

Binomio: $2x + 1$

Trinomio: $3x^2 + 2x + 1$

Cuatrinomio: $4x^4 + 3x^3 + 2x + 1$

Quintinomio: $5x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x + 1$

Según su grado:

Grado Cero: 1

Primer Grado: $2x + 1$

Segundo Grado: $3x^2 + 2x$

Tercer Grado: $3x^3 + 2x + 1$

Cuarto Grado: $5x^4 + 2x + 1$

Otras clasificaciones:

Nulo: todos sus coeficientes nulos, $0x^4 + 0x^3 + 0x + 0 = 0$

Homogéneo: todos los términos con el mismo grado: $2xy - y^2$.

Heterogéneo: con distintos grados: $xy + 3x + 8$.

Completo: todos los términos: $4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 5$.

Ordenado: los términos ordenados de mayor a menor: $4x^4 + 2x + 1$.

Iguales: Si tiene el mismo grado y los coeficientes de mismo grado son iguales: $2x^2 - 4x + 9 / -4x + 2x^2 + 9$

Semejantes: Si tienen la misma parte literal: $2x^2 - 4x + 9 / : 8x^2 - 2x + 1$

Operaciones con monomios

Suma y Resta de monomios: Solo se pueden sumar o restar monomios semejantes (misma parte literal).

$$-5ab^2 + 3ab^2 = -2ab^2$$

Multiplicación de monomios: se multiplican los coeficiente y la parte literal (recuerda que solo se pueden sumar los exponentes de bases iguales).

$$(-5ab^2) \cdot 3b \cdot (-5ab) = 75a^2b^4$$

División de monomios: Se restan los exponentes de la misma base.

EMBED Equation.2

Potencia de monomios: Se multiplica el polinomio tantas veces por si mismo como indique el exponente. Es decir: se multiplican los exponentes:

$$(3ab^2)^3 = (3ab^2) \cdot (3ab^2) \cdot (3ab^2) = 27a^3b^6$$

Factor común de una expresión algebraica

Es sacar como factor al monomio común a todos con el menor exponente.

$$4x^3y + 2xy - 8x^2y^2$$

$$2xy \cdot (2x^2 + 1 + 4xy)$$

Operaciones con Polinomios

Suma y Resta de polinomios: se quitan los paréntesis y se operan los monomios con la misma parte literal.

$$(3x^3 - 2y + 1) - (2x^3 - y + y^2) =$$

$$3x^3 - 2y + 1 - 2x^3 + y - y^2 =$$

$$= x^3 - y^2 - y + 1$$

EMBED PBrush

Multiplicación de polinomios:

Monomio por polinomio: se aplica la propiedad distributiva.

$$2x \cdot (3x^3 - 2y + 1)$$

$$= 6x^4 - 4xy + 2x$$

Polinomio por polinomio: Cada término del primero por cada termino del segundo.

$$(2x^2 + x - 2) \cdot (x + 3) =$$

$$x \cdot (2x^2 + x - 2) + 3 \cdot (2x^2 + x - 2) =$$

$$2x^3 + x^2 - 2x + 6x^2 + 3x - 6 =$$

$$= 2x^3 + 7x^2 + x - 6$$

División de un polinomio entre un monomio: Se divide cada término del polinomio entre el monomio.

$$(6x^3 - 4x^2y + 2x^2) : 2x^2$$

$$x - 2xy + 1$$

Potencia de un polinomio: Se multiplica el polinomio tantas veces por si mismo como indique el exponente.

$$(2x + y^2)^3$$

$$(2x + y^2) \cdot (2x + y^2) (2x + y^2) \cdot$$

Igualdades notables

Potencias y productos de binomios que aparecen frecuentemente.

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

División de un Polinomio entre un Polinomio

$D(x) = d(x) \cdot C(x) + R(x)$, se cumple que $\text{Grado } R(x) < \text{Grado } d(x)$

EMBED PBrush

1-Se ordena el polinomio (tanto el dividendo como el divisor).

2- Si falta algún término se deja el hueco.

3-Se busca un monomio que multiplicado por el divisor anule al monomio de mayor grado del dividendo y se cambia de signo.

4- Se suman los términos y se obtiene un nuevo dividendo. Y así sucesivamente hasta que el resto tenga menor grado que el divisor.

Regla de Ruffini

Para efectuar divisiones cuando el divisor es de la forma $(x-a)$. Si el coeficiente del monomio con mayor grado es uno las raíces se encuentran entre los divisores del término independiente.

$$4x^3 + 17x^2 - 4x - 32$$

$$4x^3 + 17x^2 - 4x - 32 : (x + 4) = 4x^2 + x - 8$$

$$(4x^2 + x - 8) \cdot (x + 4) = 4x^3 + 17x^2 - 4x - 32$$

1-Se anotan los coeficientes del polinomio ordenados.

3-Se multiplica el número por el primer coeficiente y se suma o resta al segundo coeficiente. Este resultado se vuelve a multiplicar por el número y así sucesivamente.

4- Cuando el último término sea cero ($R = 0$) el número propuesto es una raíz del polinomio..

Teorema del Resto

El resto de un polinomio $P(x)$ al dividirlo entre $(x - a)$, es igual al valor numérico del polinomio para $x = a$

$$\text{Resto} = P(a)$$

Teorema del Factor

Un polinomio $P(x)$ tiene como factor a $(x - a)$, si el valor numérico de $P(x)$ para $x = a$ es cero.

$$P(a) = 0$$

Factorizar un polinomio es descomponerlo en dos o más polinomios de menor grado, de tal manera que su multiplicación sea el polinomio dado. $P(x) = a(x - n_1) \cdot (x - n_2) \cdot (x - n_3) \cdot (x -$

$n_3) \dots$, donde "a" es el coeficiente del término de mayor grado y $n_1, n_2, \dots$, son las raíces del polinomio.

Un polinomio es irreducible cuando no se puede factorizar, es decir no existe ningún polinomio de menor grado que al dividirlo con el dado de resto cero.

Operaciones con Fracciones Algebraicas

Fracciones algebraica: Es el cociente de dos polinomios. Siempre el denominador un polinomio no nulo.

EMBED Equation.2

, por ejemplo

Valor numérico: es el valor que resulta de sustituir en la fracción algebraica las variables por números.

Fracciones algebraicas equivalente: cuando el producto de sus medios es igual al producto de sus extremos.

Simplificar Fracciones: Descomponer los polinomio en sus factores y simplificar los factores iguales del numerador y denominar, encontrando la fracción irreducible.

Suma y resta de fracciones algebraicas:

Si tiene el mismo denominador se suman numeradores y si tiene distinto denominador se busca un múltiplo común a todos los denominadores (m.c.m) y se calculan las fracciones equivalentes.

Multiplicación de fracciones algebraicas:

División de fracciones algebraicas

Potencias de fracciones algebraicas

, por tanto,

Operaciones con Expresiones Radicales

Son expresiones algebraicas en las que en el radicando aparecen variables y se aplican las mismas reglas que cuando en el radicando había números.

Si multiplicamos tanto al numerador como al denominador del exponente por el mismo número obtenemos otro radical equivalente.

Reducir a índice común una serie de radicales es hallar el m.c.m. de todos los índices.

m.c.m. (3, 4, 9, 2) = 36

Suma y resta de raíces: Solo se suman o restan raíces con el mismo radicando e índice.

Cociente de dos raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al cociente de los radicandos. Solo se dividen los radicandos cuando el índice de las raíces es igual.

Producto de dos o más raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al producto de los radicandos. Solo se multiplican los radicandos cuando el índice de las raíces es igual.

Potencia de una raíz:: Otra raíz cuyo radicando esta elevado al exponente de la potencia de la raíz.

Ecuaciones y sistemas

Una igualdad algebraica

Es una expresión algebraica compuesta por dos miembros separados por un signo de igual.

Identidad algebraica: Cuando la igualdad se verifica para cualquier valor.

$$x + x = 2x$$

Ecuación: Es una igualdad algebraica que solo es cierta para unos determinados valores. A las letras se las llama incógnitas o variables.

Tipos de ecuaciones

Ecuación de primer grado (lineales) con una incógnita: Los monomios que la integran tienen de grado máximo uno y hay una incógnita o variable. Coeficiente (a) es el número que acompaña a la incógnita (x) y el término independiente es c. Estas ecuaciones tienen una única solución.

$$ax + c = 0$$

Ecuaciones racionales: Son aquellas en las que aparecen fracciones algebraicas: Pueden ser de la forma.

EMBED Equation.2

Ecuación de primer grado (lineales) con dos incógnitas: los monomios que integran tienen de grado máximo uno y hay dos incógnitas. Coeficiente (a y b) es el número que acompaña a la incógnita (x, y) y el término independiente es c. Estas ecuaciones tienen infinitos pares de números que verifican la igualdad.

$$ax + by + c = 0$$

Ecuaciones radicales: Son aquellas en las que la incógnita aparece bajo el signo de la raíz. Son de la forma:

Ecuación de segundo grado con una incógnita: Los monomios que integran tienen de grado máximo dos. Son de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Ecuaciones logarítmicas: Son aquellas en las que la incógnita aparece en el argumento o en la base del logaritmo. Son de la forma:

Ecuación bicuadrada (de cuarto grado sin los términos de grado 1 y 3) con una incógnita: Son de la forma:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

Ecuaciones exponenciales: Son aquellas en las que la incógnita aparece en el exponente. Son de la forma:

Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos: Los monomios que integran tienen de grado mayor que dos. Son de la forma:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas: Cuando hay dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.

Resolución de ecuaciones con una incógnita

Soluciones de una ecuación: Son los valores que toman las letras para que la igualdad se cumpla.

Resolución de ecuaciones de primer grado.

- Suprimimos paréntesis y corchetes.
- Eliminamos denominadores (m.c.m.).
- Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio.
- Aplicamos la reglas de la suma y el producto:

Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario.

Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente

Solución de ecuaciones de segundo grado

EMBED Equation.2

, dos soluciones reales

, una solución real

, no tiene soluciones reales

Cuando

Solución de ecuaciones bicuadradas

Se efectuar un cambio de variable para convertirlas en ecuaciones de segundo grado, que se resolverían por el procedimiento habitual. Y después se deshace el cambio.

Solución de ecuaciones polinómicas de grado mayor que 2

Se factorizan, mediante ruffini y se calculan las raíces.

Soluciones de ecuaciones radicales

Se aísla el término que contiene la raíz a un lado de la igualdad y se elevan al cuadrado ambos miembros.

Solución de ecuaciones racionales

Se operan las fracciones algebraicas y se quitan denominadores y se resuelven como las ecuaciones polinómicas.

Soluciones de ecuaciones exponenciales

Para resolverlas se efectúa un cambio de variable. Una vez resuelta la ecuación deshacemos el cambio.

Soluciones de ecuaciones logarítmicas

Se aplican las propiedades de los logaritmos y la transformamos en una ecuación algebraica.

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales

Por Tablas

Damos valores a "x" y calculamos "y". Luego sustituimos estos valores en la otra ecuación. Los valores que verifiquen las ecuaciones serán las soluciones.

Por Sustitución

Despejamos una de las incógnitas y la sustituimos en la otra expresión. Resolvemos la ecuación y calculamos la otra incógnita.

Por Reducción-Sustitución

Multiplicamos o dividimos cada ecuación por un coeficiente de forma que al sumar o restar, ambas ecuaciones una de las incógnitas se suprima. Con la ecuación resultante la resolvemos y calculamos la otra incógnita.

Método gráfico

Se despeja en ambas ecuaciones la misma incógnita, y se representan las rectas. La solución son las coordenadas del punto de corte

Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales

Una solución es un par de números que verifican las dos ecuaciones

EMBED Equation.2

Sistema compatible: Tiene solución

Sistema incompatible: No tiene solución

Determinado: una solución

Indeterminado: infinitas soluciones

Sistemas equivalentes

Son aquellos que tiene las mismas soluciones aunque no tengan el mismo número de ecuaciones. Se obtienen mediante (reglas de equivalencia): Suma, resta, multiplicación ó división del mismo número en ambos miembros de la ecuación, o cuando una ecuación del sistema surge de sumar o resta otra ecuación del mismo.

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales

Las incógnitas aparecen en expresiones polinómicas de grado superior a uno, en fracciones algebraicas, expresiones radicales, logarítmicas y exponenciales. Se utilizan los mismos métodos de resolución que en los sistemas de ecuaciones lineales.

Transformamos antes las ecuaciones algebraicas, racionales, exponenciales o logarítmicas en ecuaciones polinómicas o lineales.

Sistemas de tres ecuaciones lineales. Método de Gauss

El método de Gauss consiste en utilizar el método de reducción de manera que transformamos el sistema en otro equivalente en la que cada ecuación tengamos una incógnita menos que en la ecuación precedente. Pasos a seguir:

Ponemos como primera ecuación la que tenga el coeficiente 1 ó -1 .

Hacemos reducción con la 1ª y 2ª eliminamos el término x de la 2ª. Y ponemos como segunda ecuación este resultado.

Hacemos reducción con la 1ª y 3ª eliminamos el término x de la 3ª. Y ponemos como tercera ecuación este resultado.

Hacemos reducción con la 2ª y 3ª eliminando el término y . Y ponemos como tercera ecuación este resultado.

Ya tenemos el sistema equivalente escalonado y por tanto las soluciones.

Método de Resolución por Tablas:

Se da valores a la " x ".

Se averigua el valor de " y " con los valores de " x " asignados en la 1ª ecuación.

Se calcula la solución con los valores de " x " e " y " en la otra ecuación.

Se toman las soluciones que cumplen las dos ecuaciones, en este caso 4 y 2

Método de Resolución por Sustitución:

EMBED Equation.2

se despeja una de las incógnita la que resulte más fácil.

, se sustituye en la otra ecuación y se resuelve la ecuación resultante.

Se sustituye el valor de la incógnita hallada en una de las ecuaciones y se averigua el valor de la última incógnita.

Método de Resolución por Reducción - Sustitución:

Eliminamos la " x " Eliminamos la " y "

Por 5:

Por -3:

Sumamos

Resolvemos

Sustituimos

Por 2:

Sistemas compatibles e incompatibles:

Tiene solución

Sistema compatible

No tiene solución

, sustituyendo, tenemos

, esto es imposible, por tanto, no tiene solución.

Sistema Incompatible

Método de Resolución Gráfico:

Con dos puntos por cada recta podremos representarla. Resulta mas sencillo si lo hacemos en los puntos de corte con los ejes o con valores de x e y bajos.

EMBED Equation.2

El punto donde se cortar es el (2,3), por tanto, las soluciones son:

EMBED Excel.Chart.8 \s

Método de Gauss:

Sistema compatible determinado (una solución).

Tenemos:

Sistema Compatible indeterminado (infinitas solución).

EMBED Equation.3

$z = t$

Sistema incompatible (No tiene solución).

Encuentra el polinomio B(x) que satisfaga la igualdad. E indica el valor numérico de cuando $x = -0,5$:

Factoriza extrayendo el factor común:

Realiza las siguientes operaciones y reduce los términos semejantes:

Realiza las siguientes operaciones con los polinomios indicados.

Realiza las siguientes divisiones:

Utiliza la regla de ruffini, e indica el resto y el cociente en la forma polinómica:

Indica las raíces y factoriza los siguientes polinomios:

¿Cuál es el dividendo de una división cuyo cociente es $2x^2 + x$, de divisor $2x + 8$ y de resto $x+2$?

Si el polinomio $2x^3 + bx^2 + 4x + 3$ es múltiplo de $x+1$, ¿cuál es el valor de b?

Dado el polinomio.

EMBED Equation.2

. Podría ser $(x - 1)$ un factor del mismo?.

Sabiendo que el polinomio $P(x)=(x^3 + x^2 - 21x + a)$ es múltiplo del polinomio $Q(x)=(x^2 + 6x+9)$. Averigua el valor de a.

Calcula el valor número de la fracción algebraica para los valores indicados:

para $x = 2$ y $x = -1$

Indica que fracciones de las tres dadas son equivalentes:

Calcula el valor de a para que las fracciones dadas sean equivalentes:

Opera y simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

Opera y simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

Resuelve las siguientes ecuaciones:

Resuelve las siguientes ecuaciones radicales:

Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales:

Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas:

Resuelve el sistema por el método que prefieras:

Estudia la compatibilidad de estos sistemas y halla, en su caso, sus soluciones:

Encuentra la solución de los siguientes sistemas:

La suma de un número positivo más el valor de su raíz cuadrada coincide con el triple de dicho número. ¿De qué número se trata?

Nosotros queremos mezclar un tipo A d

de la ciudad A hacia una otra ciudad B, situada a 800 km de la ciudad A, con una velocidad de 70 km/h. dos horas más tarde, un coche sale de la misma ciudad A a la ciudad B a 110 km/h. ¿Cuánto tiempo se necesita para que el coche alcance al camión?. ¿A qué distancia de A sucede esto?.

La fórmula de ajuste salarial es,

, donde S es el último salario, s el salario inicial, r es el porcentaje de ajuste y t el tiempo (años). Calcula, ¿cuántos años necesitaremos para conseguir un

primero más 1, y que, si se resta el segundo de la suma del primero con el tercero, el resultado es 5.

De un número impar x se sabe que está comprendido entre 200 y 600, que la suma de sus cifras es 16 y que la segunda cifra es la suma de la primera y la tercera. ¿Se puede determinar x , o hay más de una posibilidad?. En este caso, ¿cuántas hay?.

Se consideran tres barras de metal compuestas de la siguiente forma:

La primera barra: 30 g de oro, 45 de plata y 75 de cobre.

La segunda barra: 60 g de oro, 30 de plata y 135 de cobre.

La tercera barra: 45 g de oro, 60 de plata y 75 de cobre.

¿Qué cantidad deberá tomarse de cada una de las barras para obtener otra que contenga 64,5 g de oro, 69 de plata y 136,5 de cobre?.

La suma de la edad de un padre y de un hijo es de 38 años. Dentro de cinco años la edad del padre será cinco veces mayor que la del hijo. ¿Cuántos años tiene cada uno?.

Las edades de un abuelo y un nieto suman 87 años. Hace cinco años la edad del abuelo era diez veces mayor

hijo. Sabiendo que las hijas se llevan un año que la suma de las edades de sus tres hijos es de 21 años y que la suma de las edades de las hijas es dos veces menor que la del hijo, ¿cuántos años tienen cada uno?.

Alfonso y Fernando se llevan dos años y su abuelo tiene 75 años. Dentro de cinco años la edad del abuelo será el doble de la suma de las edades de sus nietos. ¿cuántos años tienen Alfonso y Fernando?.

Al mezclar vino y limón obtenemos 28 litros. Si el precio del vino es de 2

úôëáÛÒÛÊÛÁáÛÁÛÁ,Á°¬¡™°Á,ÁÛ}qÛÁeX

EHôÿU

j%Í-V

j {¡S

ÿ4Ö

kdκ

kdî

kd*

kd—

kdμ

kd@

kdË

øøèøøéòÛÑÈÁÛò´éªéªéªÑÛòééÑÛò...□I

jæŒ|S

kdé

kd^

kdx

EHæÿU

jǎŒ|S

kdŒ

kd°

kd%

kd;

kdB

yyyy

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd«%

yÿyÿyÿyÿyÿ

jQÓ'T

kd...&

kd£'

kd.(

úðïßÖìÖìÖÄî¹±ÄßÖìÖìÖìÖìÖìÖìÖßúi©ù ì ù ú™ú™ú™ú™ú™ú™ú™ú™ú ℤ

JK3

jæ, °S

kd²2

kdÆ8

kdò9

kdc9

÷đçÛÒÌÂ¼©Â¼ÌÂ¼Š~ÂìçÌÂ¼k_ÂYçÌÂ¼

EHâÿU

$$j^{\circ} <^{\circ} S$$

jí<

EHæÿU

jY;°S

jå>°S

kdn?

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdB

ìàÖÍÇ»ÇÖμç–ÖμίçŽŠμ€ÖμρdÖ\μίSÖμ

jOeJ

$$j^2 A^\circ S$$

j'YF

ju>°S

jSC

jv=°S

kd F

kdÝI

kd[M

ìàÖÍÃ¿Ö¹|šÖ”Ö¹uÖqh_XÍ”Ö¹E

j±2±S

jÖS

EHàÿU

C°S

jÓP

jæB°S

EHâÿU

j/B°S

kdFW

ÿ4Ö

kd—V

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

óéãÚãÚãéÔÁµéÔÚãéÔϕ–éÔãéÔfwéãÚkāk_éÔ

jÿ`

EHöÿU

jÑ□²S

EHòÿU

jJ€²S

j·Z

EHøÿU

jçD°S

jÚW

EHôÿU

kdz]

kdĐc

làÖĐÊÖĐ·«Ö¡•œ†ÖĐsgÖ`V•œ†MÖĐ

jKj

EHâÿU

jĴE°S

jkg

jiG°S

j”d

jQE°S

„úÿ

^„úÿ`„Đ

ÿ4Ö

làÖİĂ¹³ÖŞ”^ÖŞÖŞuiÖ³Ă`XŞOD

jQs

EHḐÿU

jÚF°S

j[p

j„F°S

jŞm

EHôÿU

F°S

kd„v

kd°w

jĴ;BT

jfy

EHäÿU

jGÆDT

kdIx

kdêx

óéàÖÉĂàĂàĂàĂ½¹àÉĂé³”é³é³uéàÖÉĂ½¹p¹ÉĂé³

EHøÿU

j98BT

ja~

j[ÆDT

jÛ{

EHèÿU

kd@~

ÿ4Ö

kd¥f

làÖÐÖÐ½±Ö¨ˆ<...||‘<ÖÐi]ÖÐÖÐ

jS‰

EHúÿU

j›ÆDT

EHöÿU

jì8BT

jF„

j„ÆDT

kd²^

làÖÍÂ¶°¬§¬§¬¶°—Ö—„xÖ¶ÂI_VÂJ

EHâÿU

j'É·S

j‰9BT

kdî

kd~‘

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ4Ö

kdÝ

kd¾¼’

ÿ4Ö

kd%’

÷ñæ÷ñâñ÷ÚÐÊ·«ÐÊ¥“ñ‰ñvj‰ñ`ÐÊM

j™||S

EHúÿU

jX·S

jW“

jh!|S

óéãÙÓÀ`ÙÓÙÓı•ÙÓ×€woéã_Séãéã

jpŸ

jð||S

jz·S

jZš

js·S

jÆ—

EHèÿU

kdĂž

làÖÎÂ»μϕ—»μ»μfw»μ»μdX»μ»μE

jà”

jî§|S

EHöÿU

jç§|S

j*§|S

EHæÿU

j1”|S

óéßÔĚÂ^°`aα´...aαaαrfα`o`´aαM

jf6IT

jí°

EHḡÿU

jç:BT

jŠ®

EHúÿU

jÁ:BT

jô^a

kdE

ÿ4Ö

kdñ

óéßÖĐéÊ·«éÊéÊ~ŒéĐ„ĐéÊqeéÊéÊR

jÄ;IT

jI¼

EHâÿU

jĬ;IT

jÖ¹

9IT

EHöÿU

jf8IT

jZ³

„°ÿ

`„°ÿa\$

kdÑμ

óéääĐÄéÀ»²¬éã™éääzné¬f^¬éã

jÂÇ

EHèÿU

j¯cpT

j_Â

EHüÿU

j cpT

jüÁ

EHúÿU

jp;IT

kdŠÄ

ÿ4Ö

ìàÖĐÖĐ½±Ö§Ž•Œ€zozokdozŒEZTJdk

jâì

j±^pT

EHöÿU

jf^pT

kdrĬ

kd²Đ

kd±Ñ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ4Ö

öìæÓÇìÁ°®ÁẂŽÁ"Áu"ÁqÁ"Á^R"®Á"Á

jNØ

EHèÿU

á-V

jUÕ

¿°S

jNÒ

EHâÿU

j'É·S

kdœÔ

À!Â)

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd!×

ìàÖÐÇÃ°°ª£š'Çª±Ðth±Ð±ÐUI±ªÇ°

jẢá

EHàÿU

jG€pT

j²P

EHḃÿU

j□pT

j„Ú

kdÔÜ

kdŠÝ

kdä

öðçPçÔÎ»¯ÔÎçÔÎæÔPðPÔÎ}qÔPðPÔÎ^R

jžó

EHöÿU

jěí

j*è

EHúÿU

j×å

EHâÿU

kdHå

ÿ4Ö

Ffdë

õìæìæìæìÝìõ×Ä,õ×ìÝ®æ»®æì®æ|p®æìÝõ×]

j8#¬S

jw#¬S

jâþ

j<#¬S

jú!¬S

\$RF

Ffqú

óéàéÚÇ»éÚµà¬éÚ™éÚ¬Ú‡µ‡µµ‡un[

jT'¬S

jX%¬S

jñ#¬S

EHŽÿU

„Rÿ],Rÿ

òæàÖÐ½±Öà\$à”~\$àÐ,Ðàæ{hZæàÖÐ

j½(¬S

EHèÿU

jÖ'¬S

EHÖÿU

jd'¬S

EHâÿU

ìàÖÐÊÂ°\$»À°%öÐfÀ°pdÀÐÖÐQEÖ

jŸa|T

EHöÿU

jă(¬S

úâÜÒì¹Òì²žÒì<□Ò²uúbvuuúC%

j<#¬S

jj#

j°||T

j`ó·S

EHäÿU

j1ó·S

óéãÚéãÇ»éãéã¨œéÚéã%₀}éãÚtkta[

EHúÿU

jê',S

jJ*

j®',S

jm',S

jº%

ìàÖÐÇ½·¤~½½·|p½·lÇÖÐYMÖÖÐ

jk5

j¨l,S

jà0

jlî,S

EHâÿU

j7î,S

kdF7

ÿÙÙÙ

ÿ4Ö

ìàÖÍÇÖÁ®çÖÍÇ•ŽÇ¬€|ia€ÇXÍXÍOÖÁ

jÓ=

jî:

EHöÿU

jËì,S

jWî,S

kd):

ìàÖÐÊÁÖÊ®çÖžÖÊ<□ÖÊÖÊì`ÖÊM

jêô-V

jbJ

jGô-V

jbH

EHËÿU

jꞥô-V

EHÖÿU

jhõ-V

j,C

EHÎÿU

j|Y.V

óéâéßÌÀéßéß;éßŽ,éâéßocéßP

jîý-V

j•U

jêõ-V

jNS

jÇõ-V

jÖP

EHâÿU

jjö-V

jÖN

õ-V

j“L

óéãÐÄéÀéã;é~éã|péã]QéãG~

ø-V

jx^

EHÊÿU

jT÷-V

jO\

EHÈÿU

j,÷-V

EHÐÿU

j»W

÷îäþĚĵ äþî³«œ³Œ„Œym„þäþZNäþ

j<j

jGô-V

jPh

jíO/V

EHÖÿU

jìO/V

EHÖÿ

joc

EHÎÿU

jöO/V

ìàÖÖÖì¹ÖìÖìšŽÖì{oÖÖÖì\POì

jtu

j€P/V

j0s

jP/V

j,p

EHâÿU

j&P/V

j,n

EHÈÿU

õ-V

jml

P/V

ìàÖĐ½±ÖÖĐšŽÖ...|sĐÖĐ`TÖĐA

jèn0V

jH~

EHÊÿU

jµn0V

j~P/V

jây

j.Z.V

jTMw

j□P/V

óéãÙÐÊÐÁéã®çéãÁéãfé□éãl`éãéãM%

jGô-V

jÑ^ˆ

jϣô-V

EHÖÿU

j°Y.V

jê*f*

EHÎÿU

EHöÿU

„1ÿ`„1ÿa\$

óéãÐǺéÁéã¡éãéãŽ,éãocéÁéãP

jêõ-V

jôY.V

jF‘

EHâÿU

jjô-V

EHÈÿU

õ-V

jìY.V

jÑŠ

óéãÐǺéã±¥é¡éãŽ,éypéã]Qéã

jäž

EHÊÿU

j=Z.V

j»œ

j,÷-V

j}š

j.Z.V

jîÿ-V

ìàÖÐÆ½·½±ªÿªœ□ÿª½ÿª_ÿªÐWSMÖÐ

jÔ¥

EHöÿU

j8-0V

EHúÿU

jÕ¼1V

j□Z.V

„1ÿ`„1ÿª\$

ìàÖÏÉÃÉ½²ÿ'²ÏÉÃÉœ†}sÃ`TsÏ†}sÃ

jBÀ§S

jᵿª

jC-0V

jYˆˆ

j72¬S

ìàÖÏÉÀµÏç•µÏÉÀÉŠ,~ka,W,~D

j•¹¿T

j?µ

jƒÇT

jT-0V

EHèÿU

j@À§S

õíæâæ×æÄ·×æ×æᵿ—×æ‘¿...¿íâsíæ...íâW

jSN±S

jã¾

EHöÿU

jtN±S

jd-0V

jX°

ja-0V

„1ÿ`„1ÿª\$

õíæàÚàÔíÐ½³íæàíÐ-íæàíÐ„zíæÐàÚpkY

jî~0V

j È

jŦ0V

j*Æ

jiÄ1V

jžÄ

jóÂ1V

jñÁ

j¾İ

EHúÿU

jšƁ'T

jcÍ

jø~0V

(ÑU

řăŮ×ĐÊÄÊÄŮ×±§ŮĐÊÄŮ×•◁ŮĐÊ...ÊÄ{vbV{Đ

jdÙ

EHèÿU

jì>0V

jÚÖ

j[œ±S

j?Ô

jFŮ1V

jãÑ

j6Š±S

„1ÿ`„1ÿa\$

üöüìçÓÇìÀöü°ö´ö°ìç”ìÀüö%Àvi%Àüöìç

jlá

EHäÿU

j~ã0V

j•Ɛ

jNœ0V

jôŮ

œ0V

ìàÖïĒĂĵĂ¹Ă³«Ē™«ĬĂ«Ē}s«ĬĂ«ĒaW«ĬĂĵĂ

j_l

j%P²S

j,é

EHèÿU

jμæ

jùã

j¼œ0V

"EZ

úôîæâÐÆæĵôæâŁæĵâšô's‡nb‡'VO

jîé1V

j%ò

EHªÿU

j®!'S

j/ 'S

„1ÿ`„1ÿa\$

ìpÒĒÂÒ»"šÒĒÂ'ĸÂ,xr_SxĒÂxr

jt¥»S

jYú

jûŸ0V

jA 0V

ìàÖĬÆ»Ĭ"»»ĬÆ'ŒÆfwp]OwĬfwp

EHúÿU

ï0V

jŽă0V

jÔÿ

EHäÿU

jÒ!»S

ěÝŇÊÁ·±ž'·ÊÁ·±□s·ÊÁ·±`T·ÊK

j\$¤qT

j%¤qT

jk¤qT

jðâ0V

úôëâØÒ¿³ØÒØÒ "ØÒØÒuØÒibo

i0V

EHøÿU

—yT

jpå0V

„1ÿ`„1ÿa\$

òæàæÙÆ,æà¯©£¯šæÙ...wæà©£¯©màZNmà

j,—yT

j i0V

jLi0V

õĩÜĐõĩõĩ½±õĩõĩŽ'õĩŽ^,ypd]H

jQi0V

jH(

EHúÿU

—yT

jÜ%

jÝ—yT

jŠ#

j»—yT

òæà×æĐ»æà×æĐšŒæà†€w×màZNmàJ

jè1

EHöÿU

j^—yT

j^/

jÀi0V

jiï0V

jÇ*

„1ÿ`„1ÿa\$

úôëâØÒ¿³ØÒâØÒ "ØÒâØÒuØÒâØÒbVØÒR

EHèÿU

EHäÿU

j]*2V

EHôÿU

j£—yT

jv—yT

úôëâÛÔÂ¶ÛÔĩš‡yıÔĩšdVıÔĩš

jCC

j°ñ0V

jí@

jšò0V

jl>

~yT

ěÝÑĚÇÁ°ı|Ěypy°ı]Q!ĚyK°

j2K

EHÄÿU

K¬S

jDH

j»H¬S

jÇE

ò0V

„1ÿ„1ÿa\$

õıÜĐõÊÂ¹¬ž'«vh'ÊÂ¬ž'«SE'

jÀS

EHÎÿU

jVò0V

j³ò0V

j2N

EHÒÿU

úòèÜŒÀ²Üúò© šèÜŒ...wÜúò©èÜŒdVÜúòè

EHàÿU

j«ò0V

j)Y

EHâÿU

jŽ0V

jzV

jõ0V

õïÜĐõÊÂ¹²©£™õï†zõÊÂ¹™õïg[õÊÂ¹™õï

jĭb

jLïyT

jY`

j®5|T

jâ]

jyîyT

„1ÿ`„1ÿa\$

ìàÖĐÈè¿,¯©YÖ™†zÖĐÈè¿YÖ™g[ÖĐÈè¿YÖ™

jÍj

jÿïyT

EHþÿU

j½ïyT

j]e

j°L2V

jÖo

EHäÿU

j_³1V

jIm

EHâÿU

jì>|T

hö4

hó-

hÊFÈ

,icia para saber si su novio esta a su nivel intelectual le plante el siguiente problema: “Tu tienes el triple de la edad que yo tenía cuando tu tenías la misma edad que tengo yo ahora. Cuando yo tenga tu edad ambas sumaran 56 años. ¿Cuántos años tenemos cada uno?. Evidentemente dejo de ser su novio.

Si aumentamos en dos metros el ancho de un terreno rectangular y en tres metros el largo el área aumenta en 25 m2. Si disminuimos en un metro el ancho y aumentamos en dos metros el

largo el área disminuye un metro cuadrado. ¿Cuál es el perímetro del terreno?.

1º bachiller CCSS / ed. 01-03-2013

PAGE

de 33

1º bachiller / ed. 01-03-2013

de 30

1º Bachiller CCSS / ed. 01-03-2013

EMBED PBrush

jTr

jQlëQ

+rëreÜÔrëreÜlëreÜÄrëÀ°

jÁl

jx‡

j/B

jæü

°, °ÆA!°Ð

ø™D

š(É2

PÖÜ›b<iŸ%oo{Ÿ%ooPNG

IHDR

äpé□

sRGB

pHYs

Új~Ü

D-IDATx^f} ~\$GufeÝÖUÖ÷1šé

¼ iÀÆ€0Ø

/Æh½úÖëĬ»²×6xÍâ5ö

Æfm`a½\`%\$,#

ó™ctlH2

Í...æDL

sôtuUWWWýUûG¾⁹ì°223²Ĥ'TNud

□DpñòÄ{/”R©äêCk©¢(ýÑbÙJ%oo€D ¿

Pz'D«
UÛF=\$K~î¯!/[+
z‡Đ5ÖnÄæúß%oÄõWíŸ½Û×²e
„NL'tÜk?Vý•ú
T^uÔò{÷¼lžD@\"Đs
t=jWqw±Xᄡ_´
ú§–œᄡr·Û
\\é {ϕx)ª÷Ü —
ÝMèz²
fǎ(
¿k²9ñ,×ë¿ÃëõêÉ]r¿¿
□ ÛN%oo@o!ĐÄ,,®±9ñ8Ž|ù(ßÓœ¯}^·â
\\%([¯³¼%•Jăđ•
/ý—ÈDuÉé½5Îek\$
ºÆæÄÚ¹òÁ
`WĐt£nÄ
³#¥zø5Z—œP
c_6R\"Đs
t%¿ëÙ
jÎd²™L&
Đ1□7¬¬,ž;
b&đû
krº´hăGR!\"
ÚŽ@÷
:Yçœärbó©©I^`Ù
...,AĐú€Æéš
œ...<å#
%oo€D õ
f[_1F%'„NJsºùÆÆÆÄÄ,56G
É“ëÉT*...Ü'¬vN{eM\$
ÝJè ÜŠ²%
&<m\"æò]»ÖÖÖ6R

ô!ò

íd.Ÿ•

A Ě

½j-4›ÍA¬

ö,=ëëë0}Až~*H¥c3[ù,D@"

JFè

±-h7›Í,â

ìC6==½±

h]2¤uÑ|'ìg.s

£«®⁰²"ìgs¹²

Jj]DÁ+ó‘

°><KYBĭe‡†,¢`

Ž¤Ó™|Ž‹ÒG

%œ€D@"Đ

§...¼Cı7"

è¬jp^EQ©r

©ìG"

ÝGè

ŌàŽ

C‡fC%ô²„...ôV

GY–D@"`

î#tMñBrz4

μÓ~ý³^›Ø\3E×Ê

<òøÁc□ō©¯ì/^âı/ÓH

B ›<Ei‰'œĚ[`‘H\$¢+Ñ‰ññ«®°JHwpă'/üðG?š™™›ÒÈðH(4

Ä`EÖ

u)nđ,Kñ(Š

÷J©ðs¯¿ĭŋOß!°D™•D@"ĐŮ

t=į—Š¥›n°QH'-..pĔw¿

BŸœœ

?RĚ„¾šX?|ì

k©ÃÇqŸ:|IN%n

ÜíÂ•Ý”ð

%¿¢”r³ÛGŸûÎß

išìD"

\$¡oö2Dp[−]~í!

¤#,ìØè

B}Ð)V—!¡ĩ-,AC¢#î³«%₀ÃÇæ™¬í\$n•µ]ŒEµ

Ò(ê•Ž'âUò1¥

⟨ìÂÃã÷ðÃ("m"

ÑÕÕÃJl%

⟨¿éÖ7

™|áÎ»¶mÛF,,

%₀,,%₀Ð!¤k,,NÄM×ùÂâùsËs

Ëó<ÑŠÄ

ÝŠ§Dr7^š

·,0ìµÃŸ^ˆî%Â[−]

T_¹çý·ÛðRQ“ùH

:Œ[T

úÆÚZ

„¾´té-op9Qtí=_

¡[−]Ä3Â'ûä<

RéÜâùèÜb

7Ów«?,²AÜì`»cè\$n³u+)>%ŸPŠ)

ú'>|Û;□âµfsé%

þD [

ú¥KË[−]Ù□ËÐÐþ{ï□ùóo□ïÇéL^ñ

*J€´ÛLâfâ¶[[

·Uy

wÀó

úôBÊ]\fÉýñyÃŸýÑ[−] iſìD"

°ìl'°₀À°ýa,

ijT?}y[ĩ¤Ò^ˆ

f°ŵ'oÜâ

)yÂ.7ÈÝ‡5L(OT

œñ,âB

Øœ⌘{&û³²Øò©<\$

ÝGèÚ¾

ú&h¥

]„é„ôï.×

‡~Â×2•D@"

Ýw¬/..

zfùáo!ʔÿ¥Â¿

€M°ø6À

Ü°²LB/«â]0Q?nø€L

˜p “]Û×æç

©¹y\Óg

|%×eWœEL<

_ñ+1¿kÇ

üöð□ü>!ÝyýOß

dâvû

ÿ´ÊmeO;û5ÑY.°pì~ö÷Ûj?O™fD@"Đó

>ʹYM,

>œ[][9r´

>Rœ¯yK®@Éâ+*pç+PtÇ½E—\$T

ì¼óÚâO=³âSV

.Ĭu{ßüÝG...tÕ/¾ë

<ì&:Âë

€Đmm„d¹J:ËÊ×;□yÿ'>ò

úâãO

w^%î|...ÁÔ I?h

W•»ÝàîR f€„ÁÊ#ÔÉEïʔăÝö»ˉŠ~ê`˘TŠû]1oé]Ñy!}öïÿü‘G¾}P%tÛ?éò,,,,dk6

f¹XXS

Xì-Ý|ÃK¾z˘T

³Õé%

îBÀ

B'â>÷ø
0ô;ÿÄ“°Ø,øø“>°
Ú,%Á+Ä
:ôÄÝ
Ê]¿wsüsOG×óĐăÞÒë¾pâé[^m
ú¿üäý
ýÄýj>ŠÇ
+—QÇLYšV
—‹Ä”»À,
‘îâñ»ì7Mæ
v ýÔ#F
μö...ÄòuYâ
SRb”□æU÷
ËÇ®ß¹1qĩ–ăÛ~Jè¬}øË3"
ýÿÝõð
Ê„î
vù&ÛDèžR1§
f@ézáĐ\$‡#Âöñ°Œ¹|P"
lY¹œ|ăÑ‡þsÛS□õ×
þøðc
G¿upoÒýÒ5×îæëðu×¶ti2S
›ÿ¨Ô
EÛds`šf<ă
flâi(+‡
úe{¯¨ăfÕbf¶(\$[Ó™è,
ñi‘ăÒ
Ý4,,ò
"¨‹Đ /|ă.•B îâ&q
w£.)fsi€
zup:Ú[M
é¼á^îă´TÀç,,lígç·\t!î—ù
%₀@ß!¨‹Đ

•ÐK9

É•e

Ñ´{t

³(zíK5

-+bϕjç``QbØqXJèî

Y¶D k

°Eèš„žf<nO'n

XlpUB_Ÿ_0>C£ô>B:ô

LëÒ®

èvÕ^—+

[ˆ1{ĚÍTcû:q³-/&ÔîáA&j«+®ϕT.ˆˆ†&¤«

]Ú¥rQñˆˆø<J

°Ùá!ÓK

[„®lèLcþZ =

K¹‡Ě

:JŽ?ĭ¶s

'o~X

PwÃ`é¥

5™N"Ðß

X€ñçμ„^Jg•€ĭ„T<ÀÂ÷ßtmeç"B

õ=\\eYéGŽŸ5õ¤L,

v´.ª}_K%o/·'uy=Ð!

ô-L9

Õ>lä

Ñ6êÐ™â"z‡jŠmHE¶Kæ%

v`x

C—V

:<Š²G¹âÆ²„Ž,KLB

•±Yx¶X.b»;>ĭĚô

%o@¿!`—†ÉrQõ

j5ñããYwÄG—<î'0ßç-# AtÕŠT,

/õÛÐ"i•

ì" —Đ'÷íS]Ý‘μG!“w

ùÝð-BL

ò-Òlèê·‡ê|ß|f,

™©ýü,\$ô6u,,V"Đ=

Ø%tj)8/#&'

È•ÖÒžH "¡Ã

âôõ9a³⁄₄Eš

Sô6Jè

ĚEöé³ uèýù,ÊVK

ì `—Đ[⌊]e*

òp×Bàš©€õ´°\‡üª

-Đ·HW\$¶

°0ã~X.²cn1j

)ù¤D@"Đ

Ø%tB ¢ÓziÿiÅue|L\p

ô-Òb.²Ý5ÚhŠ

+›Š³è¹⁄₄\

R¶R"

»„>¹⁄₄s—Šof÷□&ç

`:tu{#“fð°p.ít

Uû™J ðÎK ÝÎ0—ĬJ

¶ó±œĚçñD¹⁄₄šo

Òkú~◁íœŠNnE

ó¡ÃÇ¤¿ˆ•™H

„+‡øêqc9—

/Øiš÷á!étQÑ±[⌋])Šiμ%½V;õÃ

†.ª¿èšœŠ.¤{e&

žE@

“®Zk·Ú

y%øðà[”

Dw<„Îøø·Í

B'5:¹⁄₄ÿ[

...fWá,êÇ6

L“.Îrqë¾EØ

µm,,ÎÂ

°~<œØ

4èe6

4p¿É‘2»...

=A8<²uQœÛÕUQ...ïÜ1EY±MÛ

ϕ<Í%eËÅ'

Õ:™D@“Đ“

½Đr•Kv)ă

Ñ‘oQ\ĐVÑèéÛíeBw±}<Ú'¡#âcÛrQl\$¥

½'ßAÛ(%œ€0

z R%œİ% 3s

+ƒîrQÕ¡<ukÒlèlkªõË

TBWÕèR‡nnpÈÔ

þC@

«¾EV¹ă—7ÜÓl#:bó¥

ÂBϕk,,

%6|<ZY°êH«ÍŠt/ê¿7T¶X”

„^Q¹°èbÅdÃvãS9÷ S¹ăϕÀcSăÂÖ%±Û+4÷f

Ä.Lž w`Ä;0è

}Á ÇçR¼ôÄœœÈ”°eV

žC@

¡Wâs•²

eÛZÃÂR2ăò{<

w9æϕËµ"È·hSBgT

Ñ,,@x|nïo0è

½Ci

?Ã\‘.‘Ê¥²±ôr*³ă*fIB—Z—ž{

ef\$

@èT

]Z¼z~MæaÒç

²}ˆ´ÓEEE×KèlÃT(^¬

LÍĚš±6®C

Ī@Đǎ-

¿”HÈuQ+Ý Ÿ‘

Åø\

ó-Òlè RCStFÜAo@GÜL[Â¨ÜǎÉ

rë9•,³ nHÜ

é<ÄüŠ;

kì,n

qÓY,fÔ3[,dJÂ¬zæðĬ'

f’é%

nG@

3 jìCˆ®ìrÆ=ÂBtA‡.6*ºæ^▯š¢csQ

ê5ÊÎÀ Û½žK¯çÖ6²q’,AÙ™ìÒFz©~ªÄ

%o;©IÜöˆ;W!î

ǎñR)«^ó>g1

h”]uST

íGý½ǎ÷n□Qey%

V€9Hkuè(¨~Í¹

Đ;#è

ǎt³¼E>

”\$Laâó*

Ü n(,Ó™

(,7~ªǎ"n”

ô\$«ª,½•,

q>IÜLÖ